

《电磁场与电磁波》课程第二次小测试卷

一、选择题（30 分，每题 3 分）

- 关于波导的说法，正确的是（ ）
 - 波导一定只能由金属构成
 - 波导是用来定向传播电磁波的导引结构
 - 波导中的场在纵向一定为驻波
 - 只要截面闭合即可传播任意频率电磁波
- 对 $a > b$ 的空气填充矩形金属波导，其主模通常为（ ）
 - TE_{01}
 - TE_{10}
 - TM_{10}
 - TEM
- 一空气填充波导、同一频率下，同一个传播模式，下列关系正确的是（ ）
 - $v_p < c, v_g < c$
 - $v_p = v_g = c$
 - $v_p > c, v_g < c$, 且 $v_p v_g = c^2$
 - $v_p v_g > c^2$
- 在波导的 $\omega - k_z$ 色散图上，曲线上某点与原点连线的斜率表示（ ）
 - 相速度 v_p
 - 群速度 v_g
 - 截止频率
 - 波导波长 λ_g
- 关于空心矩形金属波导，下列说法正确的是（ ）
 - 可以传输 TEM 模
 - 工作波长小于某模式截止波长时该模式才能传播
 - 本质上是低通结构
 - 所有 TM_{mn} 模都允许 $m = 0$ 或 $n = 0$

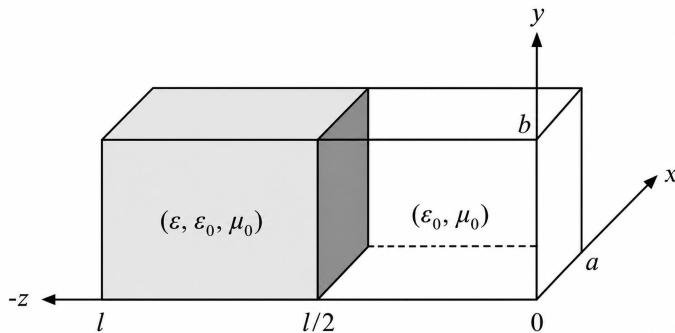
6. 对矩形空腔谐振器，若某一模式 Q_0 增大而谐振频率不变，则其半功率带宽将 ()
- A. 增大 B. 减小
C. 不变 D. 无法判断
7. 关于圆波导，下面说法错误的是 ()
- A. 圆波导中 TE 模表示为 TE_{mn} 时， m 表示场沿圆周分布的驻波数， n 表示场沿半径分布的半驻波数或场的最大值个数；
B. 汽车在隧道中接收不到电台信号，是因为隧道可等效成圆波导，而信号频率在此圆波导截止频率以下；
C. 圆波导不适合用来做传输系统；
D. 圆波导 TE_{11} 模和矩形波导 TE_{10} 模场分布类似，因而可直接将两者连接并且无反射；
8. 在基模工作条件下，下列四种谐振腔的品质因数最大的是 ()
- A. 铜质球体谐振腔 B. 铜质正方体谐振腔
C. 银质球体谐振腔 D. 银质正方体谐振腔
9. 天线增益与方向性的关系错误的是 ()
- A. 增益包含欧姆损耗而方向性不包含
B. 方向性主瓣越窄增益必然越高
C. 增益可超过方向性
D. 增益是方向性与辐射效率的乘积
10. 两个 z 向放置的电基本振子天线沿 y 轴排列，间距为 d ，激励电流幅度相等但相位差为 ψ 。下列哪种情况下，在 $\theta = 90^\circ$ 平面，天线阵沿+y 轴方向的辐射场会存在零点 ()
- A. $\psi = \pi/2$, $d = \lambda/2$ B. $\psi = \pi$, $d = \lambda/2$
C. $\psi = \pi/2$, $d = \lambda/4$ D. $\psi = \pi$, $d = \lambda/4$

二、（20 分）一空气填充矩形金属波导，宽边 $a = 3 \text{ cm}$ ，窄边 $b = 1.2 \text{ cm}$ 。矩形波导截止波长公式为 $\lambda_{c,mn} = 2 / \sqrt{(\frac{m}{a})^2 + (\frac{n}{b})^2}$ ，问：

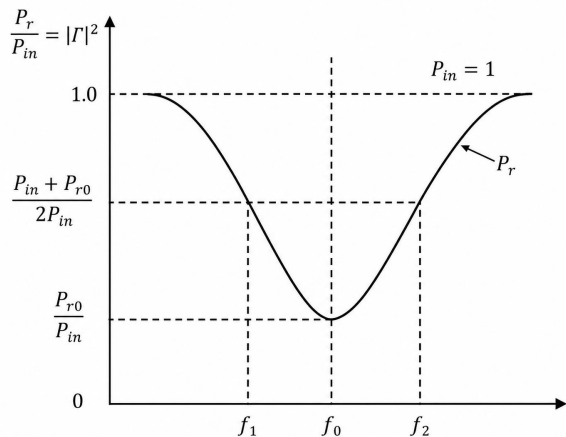
- (1) 工作频率为 14 GHz 时，波导中哪些模式可传播？如果要求 TE_{10} 单模传播，请给出工作频率的上下限？
- (2) 工作频率为 14 GHz 时，求 TE_{10} 模的截止波长 λ_c 、波导波长 λ_g 、纵向传播常数 k_z 、相速度 v_p 和群速度 v_g 。
- (3) 求 TE_{10} 模的等效阻抗 $Z_{\text{TE}_{10}}$ ；若其连接阻抗为 500Ω 的等效负载，按传输线近似求连接处的反射系数 Γ 。

三、（20 分）有一空气填充的矩形波导，尺寸为 $22.86 \text{ mm} \times 10.16 \text{ mm}$ ，问：

- (1) 此波导单模传输且终端短路时，波导中形成的驻波相邻波节的距离为 23 mm ，此时电磁波的工作频率；
- (2) 将此矩形波导两端短路形成一个矩形空腔谐振器，使频率为 10 GHz 的波谐振于 TE_{101} 模，求矩形谐振腔的长度 l 。
- (3) 在矩形谐振腔里长度方向填充一半的介质 $(\epsilon_r \epsilon_0, \mu_0)$ ，用横向谐振求此谐振腔最低模 TE_{101} 的色散方程。



四、（20 分）某单口微波谐振器接到 $50\ \Omega$ 传输线，采用反射法测得其归一化反射功率曲线。已知谷底对应频率 $f_0 = 9.000\ \text{GHz}$ ，谐振曲线半功率点频率分别为 $f_1 = 8.991\ \text{GHz}$ 、 $f_2 = 9.009\ \text{GHz}$ 。谐振点处驻波比 $\rho_0 = 3$ ，且已知处于过耦合状态（耦合度 $\beta > 1$ ），求：



- (1) 由半功率带宽 $B = f_2 - f_1$ 求有载品质因数 Q_L 。
- (2) 求耦合度 β 、固有品质因数 Q_0 和外观品质因数 Q_e 。
- (3) 若保持 Q_0 不变并调到临界耦合 $\beta = 1$ ，新的有载品质因数和半功率带宽约为多少？

五、（10 分）若反射面天线口径面直径为 2m ，有效面积为实际面积的 60% ，工作频率为 3GHz ，

- (1) 求天线的方向性。
- (2) 若天线的效率 $\eta = 80\%$ ，求天线的增益。